1.화학제품과 회사에 관한 정보

제 품 명	BANNOH 1500 GREY, Base		
제품의 용도	선박용 / 발라스트 (유니버셜 프라이머)	사용상의 제한	권고용도 외 사용금지
용 도 분 류	8. 코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제 / 8.1 유성 페인트		
유해성 분류	유해 물질 / 인화성 물질	공 급 자	츄고쿠삼화페인트(주)
제조자 정보	츄고쿠삼화페인트(주)	전화번호	(055) 340 - 0777
주 소	경남 김해시 한림면 김해대로927번길322	작성부서	환경안전팀

2. 유해 · 위험성

가. 유해 · 위험성 분류

① 인화성 액체 - 구분3
② 피부 부식성 / 자극성 물질 - 구분2
③ 심한 눈 손상 / 자극성 물질 - 구분2
④ 피부 과민성 물질 - 구분1
⑤ 발암성 물질 - 구분2
⑥ 생식독성 물질 - 구분2
⑦ 특정표적장기 독성물질(1회 노출) - 구분3(호흡기자극)
⑧ 특정표적장기 독성물질(반복 노출) - 구분1
⑨ 흡인유해성 - 구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

① 그림문자 :

② 신호어 : 위험

③ 유해 · 위험문구 : 인화성 액체 및 증기
삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
피부에 자극을 일으킴
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
눈에 심한 자극을 일으킴
호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
암을 일으킬 것으로 의심됨
태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기,간장,중추신경계)에 손상을 일으킴

④ 예방조치문구 :
예방- 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
용기를 단단히 밀폐하시오.
용기와 수용설비를 접지하시오.
방폭형 (전기/환기/조명 등) 설비를 사용하시오.
스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
정전기 방지 조치를 취하시오.
가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.
대응- 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하시오.)

④ 예방조치문구 :

대응- 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 구하시오.
불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
응급 처치를 하시오.(4항 응급조치요령 참조)
토하게 하지 마시오.
피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 구하시오.
피부자극성 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 구하시오.
눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 구하시오.
오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화기를 사용하시오.

저장- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오
잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

다.유해성.위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성 : 자료없음

◎ NFPA 등급 (0~4 단계)

-보건:2, 화재:2, 반응성:1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS NO	함유량(%)	비 고
n-Butyl alcohol	1-뷰탄올	71-36-3	1 ~ 10%	
Silica, vitreous	비정질 석영 유리	60676-86-0	11 ~ 20%	
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]	트라이메톡시-[3-(옥시란일메톡시)프	2530-83-8	< 1%	
4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phe	비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시딜 에테르 중합체	25036-25-3	21 ~ 30%	
Talc (NON-ASBESTOS FORM)	활석, 비-석면 형	14807-96-6	11 ~ 20%	
Titanium dioxide	이산화 티타늄	13463-67-7	1 ~ 10%	
Aluminium oxide	산화 알루미늄 ; 알루미나	1344-28-1	1 ~ 10%	
Xylene	자일렌 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7	11 ~ 15%	
Mica-group minerals	운모	12001-26-2	1 ~ 10%	
2-Butoxyethanol	2-뷰톡시에탄올 ; 에틸렌 글라이콜 모노뷰틸 에테르	111-76-2	< 1%	
Propylene glycol methyl ether	프로필렌 글라이콜 메틸 에테르	107-98-2	1 ~ 10%	
Ethylbenzene	에틸벤젠	100-41-4	1 ~ 10%	

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

① 화학물질이 잔류하지 않을때 까지 충분히 씻을 것.

② 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 최소한 15분이상 씻은후 의학적 조치를 취할 것.

나. 피부에 접촉했을 때:

① 오염된 의복과 신발을 즉시 벗기며 연성세제 또는 다량의 물로 씻을 것.

② 용제나 신나를 사용하지 말 것.

다. 흡입 했을 때:

① 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 안정을 취하게 한다.

② 호흡이 멎었거나 불규칙하면 인공호흡을 시킨다.

③ 구토물을 삼키지 않도록 한다.

4. 응급조치 요령

라. 먹었을 때:
① 구토를 하지 않도록 할 것.
② 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것
③ 즉시 의사의 치료를 받을 것
마. 기타 의사의 주의사항 : 호흡을 위한 산소공급을 충분히 하고 필요시 위세척을 고려할 것.
더 자세한 사항은 11항 건강유해성 정보 참조할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 소화제
추천 소화약제; 내알콜형포, 이산화탄소,분말, 물분무 / 단, 고압주수를 하지 마십시오.
Note; 화재시 짙은 검은색의 연기가 생성됩니다.
화재로 인해 분해되는 제품은 건강에 해로울 수 있습니다.
노출을 피하고 호흡용 보호구를 착용하기 바랍니다.
화재에 폭로된 밀폐용기는 물을 뿌려 냉각시키기 바랍니다.
화재진압에 사용된 오염된 물이 배수로나 수로로 흘러 들어가지 않도록 하십시오.
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
인화성 액체 및 증기. 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음
유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음.
연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 일산화탄소, 이산화탄소, 매연, 질소산화물
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것.
인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.
위험없이 할 수 있다면 화재 현장으로부터 용기를 이동시킬 것.
화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는,물 분무를 사용할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 : 점화원을 제거하고 비방폭 전기 기기를 켜거나 끄지 마십시오.
밀폐공간에서 유출사고가 발생한 경우 즉시 그 지역에서 탈출하고, 다시 들어가기 전에 반드시 유기용제 가스농도가 폭발하한치 이하 인지를 점검하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출물이 배수구나 수로로 흘러들어가지 않게 하십시오.
다. 정화 또는 제거 방법
그 구역을 환기시키고 증기의 호흡을 피하십시오. 8번항에 제시된 개인 보호구를 휴대하십시오.
예로 모래, 흙, 질석과 같은 비가연성 물질로 유출물을 흡수하고 담으십시오.
폐기물 처리 규제에 따라 밀폐된 용기에 담아 건물 외부에 두십시오. (13번항을 보십시오.)
가급적 세제로 세정하십시오. 용제를 사용하지 마십시오.
유출물이 배수구나 수로로 흘러들어가지 않게 하십시오.
만일 배수구, 하수구, 하천 또는 호수가 오염되었다면 즉시 지역의 수자원관리 기관에 연락하십시오.
강, 하 천 또는 호수가 오염된 경우 지역 환경보호관청에도 연락해야 합니다.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령:
이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.
작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것.
음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것.
나. 안전한 취급방법(피해야할 조건):
해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것.
건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며,
배합금지 물질 (10항을 참조)과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것.
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 모든 발화원을 제거할 것. 산화성물질로부터 격리시킬 것.
용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것.
라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS NO	국내노출기준	ACGIH노출기준
n-Butyl alcohol	71-36-3	TWA : 20 ppm	TWA, 20 ppm
Silica, vitreous	60676-86-0	TWA : 0.1 mg/m3	자료없음
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-	2530-83-8	자료없음	자료없음
4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenylene	25036-25-3	자료없음	자료없음
Talc (NON-ASBESTOS FORM)	14807-96-6	TWA : 2 ㎎/㎥ NON-ASBESTOS FORM	TWA : 2 ㎎/㎥
Titanium dioxide	13463-67-7	TWA : 10 mg/m3	TWA 10 ㎎/㎥
Aluminium oxide	1344-28-1	TWA : 10 mg/m3	TWA 10 mg/m3
Xylene	1330-20-7	TWA : 100 ppm STEL : 150 ppm	TWA 100 ppm STEL 150 ppm
Mica-group minerals	12001-26-2	TWA 3 ㎎/㎥(운모)	TWA 3 ㎎/㎥
2-Butoxyethanol	111-76-2	TWA : 20ppm	TWA : 20ppm
Propylene glycol methyl ether	107-98-2	TWA : 100 ppm STEL : 150 ppm	STEL 100 ppm TWA 50 ppm
Ethylbenzene	100-41-4	TWA : 100 ppm STEL : 125 ppm	TWA 20 ppm

생물학적 노출기준

구성성분	CAS NO	생물학적노출기준
n-Butyl alcohol	71-36-3	자료없음
Silica, vitreous	60676-86-0	자료없음
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-	2530-83-8	자료없음
4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenylene	25036-25-3	자료없음
Talc (NON-ASBESTOS FORM)	14807-96-6	자료없음
Titanium dioxide	13463-67-7	자료없음
Xylene	1330-20-7	자료없음
Mica-group minerals	12001-26-2	자료없음
2-Butoxyethanol	111-76-2	자료없음
Ethylbenzene	100-41-4	소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)

.

나. 적절한 공학적 관리

환기가 충분한 장소에서만 사용할 것.

공정을 둘러 싸거나 국소 배기설비 또는 기타 공학적 관리 설비를 사용하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.

공학적 관리는 가스, 증기 또는 미스트(분진) 농도를 폭발 한계 이내로 할 것. 폭발 방지 환기설비를 사용할 것.

다. 개인보호구

호흡기보호 : 작업자가 노출 한도 이상의 농도에 노출될 경우 승인된 호흡 보조기구를 사용해야 합니다.

이 제품을 도장 시, 활성탄과 방진 필터가 있는 마스크를 사용하십시오.(A2-P2 필터 조합으로).

제한된 공간에서는 압축 공기 혹은 신선한 산소 호흡 장치를 사용하십시오.

롤러 또는 붓도장시에는 활성탄 필터 마스크를 사용하십시오.

손보호 : 적절한 소재의 장갑을 혼합과 도장하는 동안 착용하여야 합니다.

눈보호 : 액체가 튀는것으로부터 보호하기 위해 보안경, 고글 또는 바이저(visor)를 착용하십시오.
보안경은 규정된 안전 인증을 받은 제품을 사용하십시오.
튀는 위험성이 있는 액체를 혼합하거나 붓는 작업을 할 시에는 전면형 안면 보호구를 착용하십시오.
최선의 방법으로 세안설비를 갖출 것을 권장합니다.
신체보호 : 몸과 팔 그리고 다리를 보호하기 위해 반드시 보호의(overall)을 착용하십시오.
피부는 노출되지 않아야 합 니다.
보호크림은 보호의 등으로 가리기 어려운 부분인 얼굴과 목을 보호하는 데 도움을 줍니다.
그러나 일단 노출이 된 곳에는 사용해서는 안됩니다.
바세린과 같은 석유계 젤리 타입은 사용해서는 안됩니다.
접촉 후에는 모든 신체부위를 반드시 씻어야 합니다.

9. 물리화학적 특성

가 .외관(물리적 상태, 색 등) :유색 불투명 액체
나. 냄새 : 용제 및 장뇌냄새
다. 냄새 역치 : 자료없음
라. pH : 자료없음
마. 녹는점/어는점(℃) : 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 107.9 ~ 180
사. 인화점(℃) : 28
아. 증발속도 : 자료없음
자. 인화성(고체,기체) : 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한(%) : 13.1 / 1.1
카. 증기압 Pa(20℃): 1,333
타. 용해도 : (물)불용성
파. 증기밀도 : 공기보다 무거움
하. 비중 : 1.507
거. N 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
너. 자연발화온도(℃) : 278
더. 분해 온도(℃) : 자료없음
러. 점도(25℃) : 85Poise
머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 권고된 장소나 취급 조건하에서는 안전합니다.(7항 취급 및 저장방법 참조)
유해반응의 가능성 : 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
나. 피해야 할 조건 : 발화원 (스파크 및 불꽃)에 가까이 하지 말 것. 용기를 압축, 절단, 용접, 납땜, 천공, 파쇄하지 말것.
다. 피해야할 물질 : 강한 발열반응을 피하도록 다음 물질을 멀리 둘 것: 산화제, 강알칼리, 강산.
라. 분해시 생성되는 유해물질 : 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
단, 고온에 노출될 경우 일산화탄소, 이산화탄소, 질소 산화물이나 연기와 같은 유해한 분해 물질이 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
나.건강 유해성 정보 참조할 것.
나. 건강 유해성 정보
급성 독성: 경구 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 2000mg/kg(미분류)
경피 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 2000mg/kg(미분류)
흡입(가스) 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 20000mg/kg(미분류)
흡입(증기) 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 20mg/kg(미분류)
흡입(분진) 독성 - 제품(ATEmix) : ATEmix > 5mg/kg(미분류)

화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LC50.흡입 (가스)	LC50.흡입 (증기)	LC50.흡입 (분진)
n-Butyl alcohol	LD50 2292 mg/kg ,Rat (OECD TG 401)	LD50 3430 mg/kg, Rabbit (OECD TG 402, GLP)	자료없음	LC50 8000 ppm 4 hr , Rat(ECHA)	자료없음
Silica, vitreous	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LC50.흡입 (가스)	LC50.흡입 (증기)	LC50.흡입 (분진)
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylme	LD50 = 7010 mg/kg Rat(SIDS)	LD50 3970 mg/kg Rabbit(SIDS)	자료없음	LD50 > 5.3 mg/ℓ Rat(SIDS)	자료없음
4,4'-(1-Methylethylidene polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene	LD50 > 2000 mg/kg Rat (Dow Chemical)	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (Dow Chemical)	자료없음	자료없음	LD50 >2000 mg/kg Rabbit (Dow Chemical)
Talc (NON-ASBESTOS FORM)	LD50 >5000 mg/kg Rat(ECHA)	LD50 >2000 mg/kg Rat(ECHA)	자료없음	자료없음	LC50 >2.1 mg/ℓ 4 hr Rat(ECHA)
Titanium dioxide	LD50 >2000 mg/kg Mouse (ECHA)	자료없음	자료없음	자료없음	LC50 >6.82 mg/ℓ Rat (ECHA)
Aluminium oxide	LD50 > 5000 mg/kg Rat	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Xylene	LD50 3523 mg/kg , Rat (ECHA)	LD50 > 4200 mg/kg Rabbit (EU CLP)	자료없음	LC50 6700 ppm 4 hr , Rat(EU CLP)	자료없음
Mica-group minerals	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
2-Butoxyethanol	LD50 1414 mg/kg Guinea pig (ECHA)	LD50 >2000 mg/kg Rat(ECHA)	자료없음	LC50 >7.4 mg/ℓ 7 hr Rat(ECHA)	자료없음
Propylene glycol methyl ether	LD50 4016 mg/kg, Rat (ECHA)	LD50 >2000 mg/kg Rabbit (ECHA)	자료없음	LC50 <6000 ppm 6 hr, Rat (ECHA)	자료없음
Ethylbenzene	LD50 = 3500 mg/kg Rat (ECHA, HSDB)	LD50 >20000 mg/kg, Rabbit (ECHA)	자료없음	LC50 4000 ppm 4 hr, Rat(ECHA, EU CLP)	자료없음

2-Butoxyethanol
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극 2로 GHS 기준에서는 해당되지 않으나 자극성이 있는 것으로 판단하기 충분함 EU Method B.4
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 눈자극성시험 결과 결막자극지수 2.6, 홍채염 0.56, 결막부종 1.8로 자극성이 있는 것으로 나타남 OECD TG405, GLP
※출처 : ECHA
피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 OECD TG 406
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성
※출처 : ECHA
생식독성: 2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414) 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOAEL(발달)=100 mg/kg bw/day, NOAEL(최기형성)>200 mg/kg bw/day
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 마우스를 이용한 호흡기계 자극성 시험 결과 RD50 2818 ppm으로 최소 또는 감각자극이 아닌 것으로 나타남
※출처 : ECHA

특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상이 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷<82mg/kg bw/day 마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm

4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethyl
피부 부식성 또는 자극성: "자극제 : 흡입, 피부, 눈"
피부 과민성: ECHA 조회 결과 과민성 구분1로 분류됨
*출처: ECHA

Aluminium oxide
생식세포 변이원성: "복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성"
생식독성: "복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성"

Ethylbenzene
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary;CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis;UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험(OECD TG416, GLP) 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음.
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 실험동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴.
※출처 : HSDB
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 이용한 13주 반복경구독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/dayOECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음
※출처 : ECHA
흡인 유해성: 탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃
※출처 : 탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃

Mica-group minerals
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 마우스에 복강 주사를 통한 시험결과 장막에서 급성 염증이 관찰됨, 약간의 reticulinosis을 유발하며 복강막에서 간 림프절, 기관지 림프절로의 먼지입자의 많은 이동이 있었음
※출처 : HSDB

Propylene glycol methyl ether
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과 자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.4, GLP)
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결자극성이 관찰되지 않음(EU Method B.5, GLP)
※출처 : ECHA
피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 관찰되지 않음(EU Method B.6, GLP)
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성(EU Method B.13/14, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 476, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD Guideline 473, GLP)
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드를 이용한 2세대 생식독성시험결과 출산율 감소, 난소 무게 감소, 난소 위축 발생율 증가 등이 관찰됨(NOAEL=1,000 ppm)(OECD Guideline 416, GLP)
특정 표적장기 독성 (1회 노출): ECHA 조화된 분류 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3(마취영향)
특정 표적장기 독성 (반복 노출): F344랫드 및 B6C3F1마우스를 이용한 90일(아만성) 반복흡입독성시험 : 500ppm, 1000ppm, 1500ppm으로 90일 동안 반복노출(전신흡입노출, 증기)하였으나 독성학적으로 유의한 영향을 확인되지 않음.
※출처 : 산업안전보건연구원 2020년도 흡입독성시험 및 평가 결과

Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-
피부 부식성 또는 자극성: (동물) slightly irritating : Rabbit 24시간 노출 PDII점수 : 1.94 (사람) unduluted 제품또는 25~75% 희석메탄올에 희석된 제품 사용 시 피부에 자극을 일으킨다고 보고됨※SIDS
※출처 : SIDS
심한 눈 손상 또는 자극성: 심한 irritating : 결막충혈이 관찰되며 21일이후 회복되지 않기에 비가역적 손상으로 판단됨
※출처 : SIDS
피부 과민성: Patch-test: Human (2000)Not sensitizing Buehler test: GP (1982)Not sensitizing Not sensitizing (OECD TG406(1993)
※출처 : SIDS
생식독성: 1 세대 생식 독성 연구에서 생식독성 관찰되지 않음 모동물독성 NOAEL: 500 mg/kg bw/d. 1000mg/kg bw/d에서 상대 간과 신장무게의 증가, 수컷에서 간과 신장에서의 조직병리학적 영향이 관찰. 생식영향 NOAEL 1000 mg/kg bw/d 또한 랫드를 대상으로 노출 시 모체 독성 또는 발달독성 관찰되지 않음 noael = 1500mg/kg bw/day. 종합적으로 분류에 적용하기에 자료 불충분
※출처 : SIDS

특정 표적장기 독성 (반복 노출): Rat 28일 경구 NOAEL=>1,000mg/Kg Rat 흡입 2주 사망개체는 없었지만,고농도의 6마리 동물이 (5 males and one female) 시험 시작 3~5일 후 죽거나 빈사상태로 희생시켰다. 임상증상은 없었지만 쇠약해졌다. 중농도 고농도 노출군에서 콧물과 건조하고 습윤한 수포음이 있으며, 농도의존적으로 체중감소가 보였다. 체중감소는 750 mg/m3 에서 특징적이다. 조직병리학적 병변은 없었다
※출처 : SIDS

Talc (NON-ASBESTOS FORM)
피부 부식성 또는 자극성: relative 조직 생존률 (%): 112.9, 자극성 없음, human, EU Method B.46
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 과민성 없음, Rat, in vivo, 수컷
자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(1.2), 결막부종(0.7), OECD TG 405
※출처 : ECHA
피부 과민성: 과민성 없음, Guinea pig, 암컷, OECD TG 406
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: in vivo - 포유류 생식세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(rat, 수컷), OECD TG 478 in vitro - 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 음성(rat pleural mesothelial cells (RPMC), 대사활성계 없음), OECD TG 473, EU Method B.10
※출처 : ECHA
생식독성: 임신 6~18 일에 임신한 토끼에게 매일 900 mg의 활석/kg 체중을 투여한 결과 태아에 아무런 영향이 없었음. 생식 기능에서 용량 관련 효과는 나타나지 않았음. NOAEL은 생식 독성 연구에서 900 mg/kg bw/day로 간주됨. 가이드 라인 : OECD TG 416, GLP와 동등 또는 유사 NOAEL(발달독성) = 1600 mg/kg bw/day, 옥수수 기름에 1600 mg/kg bw talc투여는 생식, 발달 지표에 영향을 미치지 않았으며, 모체, 태아 생존에 영향을 미치지 않음, rat, GLP
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 경구: 관찰된 임상학적 징후 없음 / 특별한 병리학적 이상 발견되지 않음
경피: 시험 항목은 3 일 및 4 일에 한 마리의 암컷 (n ° 14)에 단일 용량 적용 후 약간의 피부 자극 (약한 스크래치) 징후를 나타냈다. 관찰된 임상 징후는 적용 당일에만 나타 났으며, 이는 부분적으로 인한 것일 수 있다.
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 경구(만성): 랫드(암/수컷)를 통해 101일 동안 Talc을 사료로 사용하여 경구 노출한 결과, NOAEL은 100 mg/kg/day였음. 일반적인 독성 종점에는 부작용이 없었고 만성 병리학적 효과는 없었음,
흡입(만성): 랫드를 통해 , 6, 12개월 동안 호흡 가능한 분진 10.8 mg talc/㎥ 농도로 하루 7.5시간, 주 5일 간 노출한 결과, 6개월과 12개월의 처리 기간을 가진 두 그룹은 높은 사망률을 나타냄. 동물의 50%가 두 그룹 모두 처리 중에 사망하였으며, 시험물질 노출은 뚜렷한 섬유화를 초래함. 노출된 24마리 동물 중 1마리에서 폐 선종이 검출됨
※출처 : ECHA

Titanium dioxide
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404
※출처 : OECD SIDS
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP
※출처 : ECHA
피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403
※출처 : OECD SIDS
생식세포 변이원성: 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
※출처 : OECD SIDS
생식독성: 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
※출처 : OECD SIDS
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음OECD TG 425
※출처 : OECD SIDS
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 이용한 반복경구독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. 사람을 대상으로 한 역학 조사 시 호흡기 장기 독성 관련 유의성이 발견되지 않음. 위를 종합적으로 판단하여 특정표적장기독성(반복) 분류 적용하기에는 데이터가 불충분함
※출처 : OECD SIDS, ECHA

Xylene
피부 부식성 또는 자극성: 피부 자극성 물질임(rabbit)
Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨
토끼를 이용한 피부자극성 시험EU Method B.4 결과 1차 피부자극지수3으로 중간 자극성
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 눈 자극성 물질임(rabbit)
피부 과민성: 피부 과민성 물질 아님(mouse)
마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OEF 474, GLP결과 음성으로 나타남
※출처 : ECHA
생식독성: 랫드 2세대 생식독성(흡입반복 노출, EPA OPPTS870.3800)시험결과 시험된 최고농도(500ppm)까지 생식 및 발달과 관련된 독성영향은 관찰되지 않음. NOAEC(생식/발달/부모독성)>=500 ppm 랫드를 이용한 발달 흡입독성시험(OECD TG414)결과 신생자 체중의 감소로 BMCL10(발달)=5761 mg/㎥, 모체 체중감소로 BMCL10(모체독성)=2675mg/㎥
※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 현기증이 보고됨, 실험동물에서 현저한 각성, 진전, 마취 작용이 보고됨. 사람에게 100ppm442 mg/㎥에 노출시 눈 및 상기도에 약한 자극 및 약간의 중추신경계 영향
※출처 : HSDB, IPCS, ECHA

특정 표적장기 독성 (반복 노출): 사람 및 동물에게서 만성 노출 시 중추신경장애(식욕 부진, 구토, 악몽, 건망증, 불안, 자세 변경 후 현기증 등)이 관찰보고됨. 물질 만성 노출시 소음이으로 인한 청력 손실 유발할 수 있다고 보고됨.
국립환경과학원 유독물질 유해성 분류고시: 구분1
※출처 : ※ GESTIS, ICSC, 유독물질 고시
흡인 유해성: 동점도: 0.86 mm2/s @ 20degC (expolated calculation)
※출처 : ECHA

n-Butyl alcohol
피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 구분2에 해당하는 중정도 자극성이 있음
※출처 : ECHA
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 24시간 이후에 중정도의 임시적 자극성을 가졌음 7/10
피부 과민성: 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음 유사물질: 71-23-8 OECD TG 406
※출처 : ECHA
생식세포 변이원성: 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이 시험 결과, 대사활성계의 유무와 관계없이 음성 OECD TG 476, GLP 생체 내 마우스를 대상으로 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP 물질은 자매염색분체 교환 또는 염색체 파손, 소행 형성을 유발하지 않았음
※출처 : ECHA, HSDB
생식독성: 랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, 몸무게의 변화나 음식 소비에는 변화가 있었으나 생식독성은 없음 (read-across) (CAS No. 123-86-4) (OECD TG 416) 랫드를 대상으로 경구독성 시험 결과, NOAEL > 500 mg/kg bw/day랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, NOAEL = 24.7 mg/L air (teratogenicity), 10.8 mg/L air(maternal toxicity/fetotoxicity) 배양에 앞서 수정란의 난황에 물질을 주입해 독성을 측정한 결과, 눈, 신장, 신경의 손상과 병아리 태아의 기형을 발생시킴
※출처 : ECHA, HSDB
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 흡입 노출에 의해 두통 및 인두에 자극이 나타남. 동물실험에서는 마취 작용 또는 중추신경계 억제가 나타남 표적장기 : 중추신경 마우스를 대상으로 흡입 노출 시험 결과, 3000 ppm 이상의 물질의 흡입은 폐 수용체의 활성화때문에 호흡율이 감소되게 함
※출처 : NLM, HSDB
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 대상으로 반복경구독성시험 결과, NOAEL=125mg/kg bw/day, LOAEL=500mg/kg bw/day 랫드를 대상으로 반복흡입독성시험 결과, NOAEL=2.35mg/L airlocal & systemic EPA OTS 798.2450 read-across CAS No. 123-86-4 사람에서 현기증이나 두통, 청력 손실이 나타남
※출처 : ECHA
흡인 유해성: 탄소원자가 3-13개인 n-알코올류
※출처 : 탄소원자가 3-13개인 n-알코올류

* 발암성영향 : 암을 일으킬 것으로 의심됨

화학물질명	IARC	ACGIH
n-Butyl alcohol	자료없음	자료없음
Silica, vitreous	3	자료없음
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-	자료없음	자료없음
4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethyl	자료없음	자료없음
Talc (NON-ASBESTOS FORM)	3	A4
Titanium dioxide	2B	A4
Aluminium oxide	자료없음	A4
Xylene	3	A4
Mica-group minerals	자료없음	자료없음
2-Butoxyethanol	3	A3
Propylene glycol methyl ether	자료없음	자료없음
Ethylbenzene	2B	A3

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

화학물질명	어류	갑각류	조류
n-Butyl alcohol	LC50 1376 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas(OECD Guide	EC50 1983 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(DIN 38412 Part 1	EC50 225 mg/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum(OECD)
Silica, vitreous	자료없음	자료없음	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태 독성

화학물질명	어류	갑각류	조류
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-	LC50 = 237 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss(SIDS)	EC50 = 710 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(SIDS)	EC50 = 350 mg/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum(SIDS)
4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phen	자료없음	자료없음	자료없음
Talc (NON-ASBESTOS FORM)	LC50 89581.016 mg/ℓ 96 hr Fishes species(ECHA)	LC50 36812.359 mg/ℓ 48 hr Daphnid species(ECHA)	EC50 7202.7 mg/ℓ 96 hr Green algae(ECHA)
Titanium dioxide	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus(OECD 203)	LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(ECHA)	EC50 > 50 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum(ECHA)
Aluminium oxide	자료없음	자료없음	자료없음
Xylene	자료없음	자료없음	자료없음
Mica-group minerals	자료없음	자료없음	자료없음
2-Butoxyethanol	LC50 1474 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss(ECHA)	EC50 1800 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(ECHA)	EC50 911 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum(ECHA)
Propylene glycol methyl ether	LC50 ≥ 1000 mg/ℓ 96 hr Salmo gairdneri (ECHA)	EC50 21100 ~ 25900 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)	EC50 > 500 mg/ℓ 72 hr (ECHA)
Ethylbenzene	LC50 5.1 mg/ℓ 96 hr(ECHA)	LC50 1.8 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(ECHA)	EC50 2.6 mg/ℓ 96 hr Other(marine invertebrate-ECHA)

나. 잔류성 및 분해성: 자료없음
다. 생물 농축성: 자료없음
라. 토양 이동성: 자료없음
마. 기타 유해영향: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것.
이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다.
재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것.
폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로
절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함.
소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항 : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함.
세척되거나 행궈지지 않은 빈 용기를 취급할 경우 주의가 필요함.
빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음.
제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발성 공기를 생성할 수 있음.
내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나, 용접하거나 그라인드 작업 하지 말 것.
유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 : 1263
나. 유엔적정 선적명 : 페인트 또는 페인트관련 물질
다. 운송에서의 위험성/부위험성 등급 : 3
라. 용기등급 : III
마. 해양오염물질 : 비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :
- 사용자 구역내에서의 운반 : 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것.
사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를
제품을 운반하는 사람에게 교육 및 주지시킬 것.

15. 법적규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

n-Butyl alcohol : , PSM제출대상물질, 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
Silica, vitreous : , , , 국내노출기준물질
Talc (NON-ASBESTOS FORM) : , 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
Titanium dioxide : , 관리대상물질, 작업환경측정물질, , 국내노출기준물질
Aluminium oxide : , 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
Xylene : , PSM제출대상물질, 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
Mica-group minerals : , 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질
2-Butoxyethanol : , 관리대상물질, 특수건강검진물질, 작업환경측정물질, 국내노출기준물질
Propylene glycol methyl ether : , PSM제출대상물질, 국내노출기준물질
Ethylbenzene : , 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강검진물질, 국내노출기준물질

< 특별관리물질: 해당안됨 >
해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

Aluminium oxide : , 배출량조사대상물질
Xylene : 유독물질, 등록대상물질, 중점관리물질, 배출량조사대상물질
Ethylbenzene : , 배출량조사대상물질

< 유독물질 기준: 해당안됨 >
Xylene(85.0% 이상 함유시) : 해당안됨

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류 위험등급 III급 지정수량 1000 L
라. 폐기물관리법에 의한 규제
본 제품은 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :자료없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준) 에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
본 MSDS는 KOSHA, NCIS, ECHA 등의 자료를 근거로 작성하였음.

* KOSHA : http://msds.kosha.or.kr/MSDSinfo/
* NCIS : https://ncis.nier.go.kr/ghcs/ghsList.do
* ECHA : https://echa.europa.eu/home

나. 최초 작성일자 : 2012/08/01

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 26 회 2023/01/03

라. 기타 :

이 MSDS의 정보는 현재 자사가 알고 있는 지식 범위와 현행법에 근거합니다.
서면 취급 지시가 없이는 1항의 목적 외에 제품을 사용할 수 없습니다.
현지 법률과 규정에서 정한 바를 준수하기 위하여 필요한 모든 조치를 취하는 것은 항상 사용자의 책임입니다.
이 MSDS에 있는 정보는 본 제품의 안전상 필요조건을 설명하기 위한 것으로 제품특성에 대한 보증으로 간주되어서는 안됩니다.